



Машинно обучение и Deepfake

Програмиране и изкуствен интелект

Какво е Машинно обучение?

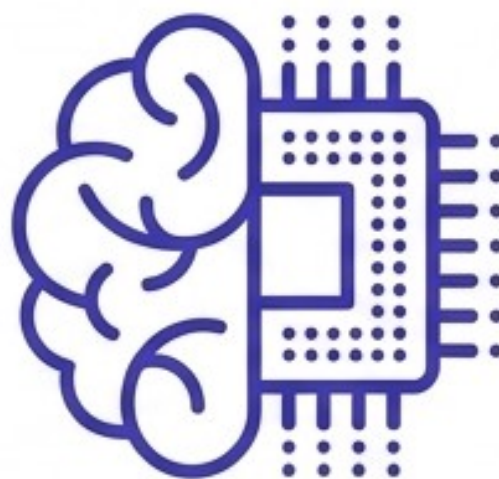
Данни

Събиране на хиляди примери (напр. снимки на котки).



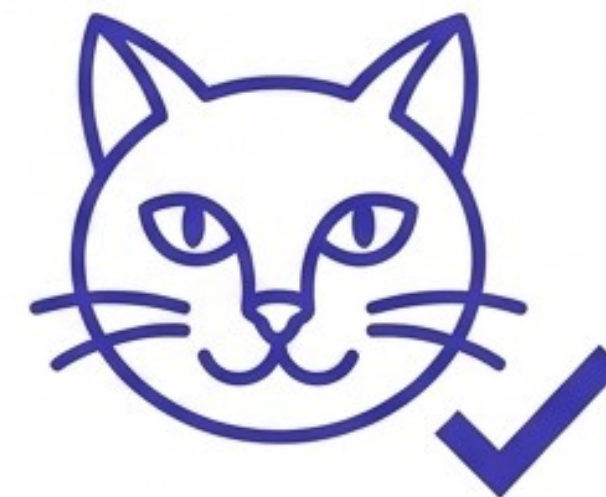
Процес

Използване на събраните данни за подобряване на действието на системата.



Резултат

Извличане на общи черти. Компютърът успешно разпознава обекта.



Забележка: Онлайн игри като Quick Draw на Google се използват за такова обучение – участниците рисуват, а компютърът се опитва да разпознае обекта.

Невронните мрежи

Основата

- **Същност:** Елементи, които силно наподобяват човешките неврони.
- **Функция:** Позволяват автоматично категоризиране на огромни обеми от данни (изображения и звуци).

Дълбоко машинно обучение (Deep Machine Learning)

За разпознаването на по-сложни обекти се изграждат сложни невронни мрежи, които отчитат множество параметри едновременно:

Форми

Цветовете

Движение

Стойки

Същността на Deepfake

DEEP + **FAKE** = **DEEPFAKE**
(дълбок) (фалшив)



Технология за създаване на **изключително реалистични** фалшиви видеоклипове или изображения. Най-често се използва реален клип или фотография, в които чрез изкуствен интелект се заменят лицата на хората.

Как работи технологията?

Генеративно състезателна мрежа (GAN)

Технологията работи чрез цикличен процес от два основни компонента, които се състезават един с друг:



Генератор

Създава нови изображения или видеоклипове въз основа на предоставените данни. Опитва се да изработи перфектния фалшификат.



Дискриминатор (Детектив)

Оценява колко реалистични са генерираните изображения и се опитва да различи фалшивите от истинските.

Състезанието GAN

Стъпка 1: Опит

Генераторът изработва вариант на изображението и се опитва да убеди Детектива, че е ИСТИНСКО.

Усъвършенстване

С получената информация Генераторът се подобрява. Този цикъл се повтаря чрез хиляди проби, докато създаде абсолютно реалистична илюзия.

Стъпка 3: Обратна връзка

Детективът казва на Генератора какво не е наред.

Стъпка 2: Анализ

Детективът анализира и открива грешките в фалшивото изображение.

Приложение на Deepfake технологията



Развлечение и медии

- Специални ефекти в киното и телевизията.
- Съживяване на починали актьори.
- Създаване на напълно реални фантастични сцени.



Образование

- Създаване на исторически възстановки.
- Визуализиране на научни експерименти, които иначе биха били твърде опасни или скъпи за реално изпълнение.



Реклама и маркетинг

- Създаване на персонализирани рекламни съобщения.
- Генериране на реклами, които изглеждат като истински, но са изцяло създадени чрез технологията.

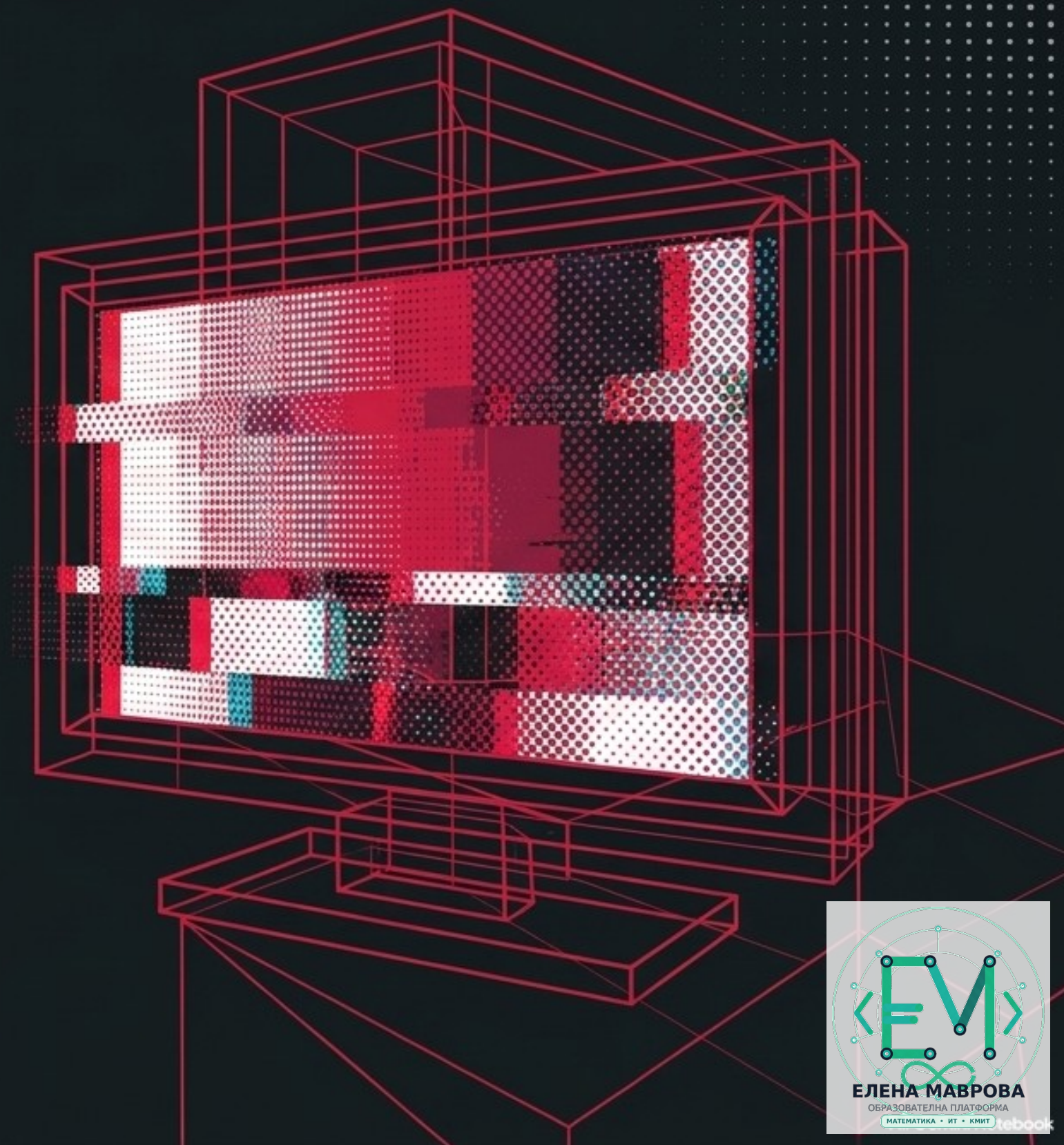
Опасностите от Deepfake: Дезинформация

Дезинформация и фалшиви новини

- Създаване на реалистични фалшиви новини.
- Манипулиране на общественото мнение.
- Промяна на начина, по който хората възприемат информацията в публичното пространство.

Загуба на доверие

- Хората започват да се съмняват във всичко, което виждат и чуват.
- Пълна загуба на доверие в медиите и институциите.
- **Особено опасно:** В ситуации, когато обществото трябва да взема информирани решения (напр. по време на избори или кризи).



Опасностите от Deepfake: Лични атаки

Злонамерени атаки

- Компрометиране на хора чрез създаване на фалшиви материали.
- Засягане на репутацията и разрушаване на кариери.
- Създаване на сериозни правни проблеми за невинни хора.

Изнудване

- Заплахи със споделяне на компрометираща информация, освен ако не се плати откуп.
- Злоупотреба: Снимки от профилите в социалните мрежи се използват за генериране на нецензурни изображения и видеоклипове без съгласието на собственика.



Важно! Вашата отговорност

Технологията се развива много бързо. Трябва да сме подготвени да разграничаваме доброкачественото от злонамереното използване.



ЗЛАТНО ПРАВИЛО:

Всичко, което публикувате в интернет и в социалните мрежи, може да бъде изтеглено и използвано за нежелани цели чрез Deepfake!

Бъдете внимателни какъв дигитален отпечатък оставяте.